

Sommaire

Contexte de l'entreprise	2
Introduction	3
Objectif.....	3
Test de la connectivité WAN.....	4
Plan d'adressage réseau	5
Plan d'adressage IP	6
Explication des scripts	7
Configuration Windows Server	10
Câblage physique	11
Tests de connectivité.....	12

Contexte de l'entreprise

L'entreprise concernée par ce TP est une PME spécialisée dans le conseil et l'intégration informatique, nommée Adna Expert.

Cette entreprise compte une vingtaine de collaborateurs répartis sur deux pôles distincts. Le pôle Administration gère la relation client, la comptabilité et le support interne. Le pôle Technique regroupe les développeurs et les administrateurs systèmes. Ces deux équipes travaillent sur des environnements différents et nécessitent une séparation logique du réseau. L'entreprise souhaite améliorer son infrastructure réseau :

- Segmenter le réseau pour améliorer la sécurité et isoler les flux entre les pôles.
- Séparer les machines Windows des machines Linux via deux VLANs distincts.
- Automatiser la distribution des adresses IP grâce à un service DHCP centralisé sur le routeur.
- Permettre l'accès à Internet depuis les deux VLANs via une translation d'adresses (NAT PAT).
- Héberger un serveur Windows pour centraliser l'authentification.

Introduction

Ce TP porte sur l'installation et la configuration d'une infrastructure réseau comprenant deux VLANs :

Le VLAN 2 (VLAN_WINDOWS) et le VLAN 3 (VLAN_LINUX), un routeur Cisco configuré en router-on-a-stick, ainsi que deux postes clients. Le routage interVLAN est assuré par le routeur via des sous-interfaces 802.1Q. Les adresses IP sont distribuées automatiquement par un service DHCP configuré sur le routeur.

Objectif

Vérification de la connectivité WAN, mise en place des VLANs et du routage inter-VLAN, configuration du NAT PAT pour l'accès à Internet, et validation des services Windows Server (AD DS / DNS) depuis les postes clients.

Test de la connectivité WAN

Avant toute configuration, vérifier que la prise WAN fournie par le labo est active et joignable.

Vérifications physiques

- Brancher un câble RJ45 entre la prise murale WAN et le port f0/0 du routeur.
- Vérifier que le voyant du port est allumé (lien actif).
- Adresse IP fournie par le labo : 172.16.15.x / 255.255.255.0

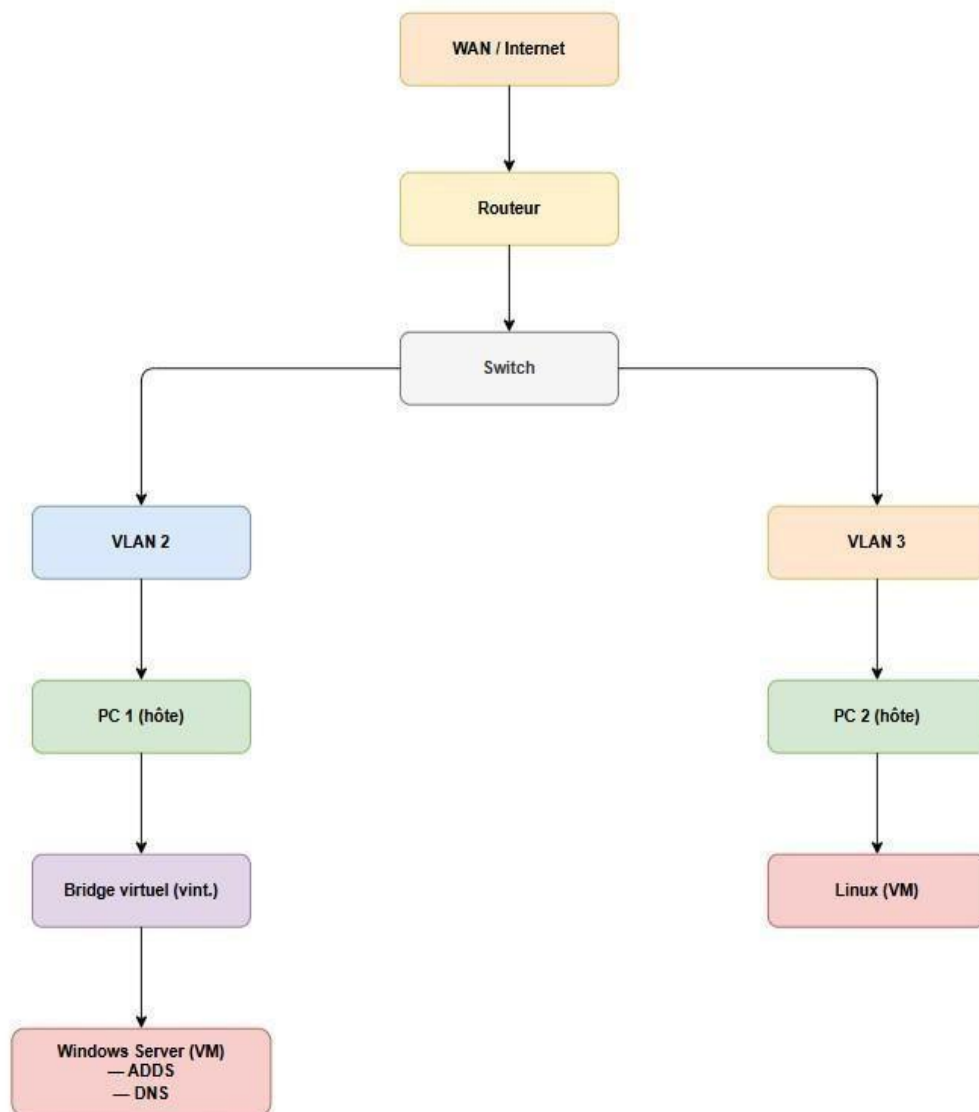
Test de connectivité initiale

Depuis un PC directement branché sur la prise WAN :

ping 172.16.15.1

ping 8.8.8.8

Plan d'adressage réseau



Plan d'adressage IP

Interface	Réseau	Passerelle	Rôle
f0/0	172.16.15.0/24		Interface WAN, accès Internet (NAT outside)
f0/1	192.168.1.0/24	192.168.1.254	Interface LAN physique, parent des sous- interfaces
f0/1.2 (VLAN 2)	192.168.2.0/24	192.168.2.254	Passerelle VLAN_WINDOWS, serveur DHCP VLAN 2
f0/1.3 (VLAN 3)	192.168.3.0/24	192.168.3.254	Passerelle VLAN_LINUX, serveur DHCP VLAN 3

VLANs du switch

VLAN	Nom	Ports
VLAN 2	VLAN_WINDOWS	f0/1 à f0/5 (access)
VLAN 3	VLAN_LINUX	f0/6 à f0/11 (access)
Trunk		f0/24-> routeur f0/1 (VLAN 2 et 3 autorisés

Explication des scripts

Script Routeur

Interface WAN (f0/0)

```
interface f0/0
no shutdown
ip address 172.16.15.31 255.255.255.0
ip nat outside
```

Active l'interface WAN, lui assigne l'IP du labo, et la désigne comme côté « extérieur » du NAT.

Interface LAN trunk (f0/1)

```
interface f0/1
no shutdown
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
ip nat inside
```

Interface physique vers le switch. Elle sert de parent aux sous-interfaces VLAN (router-on-a-stick).

Sous-interfaces VLAN (router-on-a-stick)

```
interface f0/1.2
encapsulation dot1Q 2
ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
ip nat inside
```

```
interface f0/1.3
encapsulation dot1Q 3
ip address 192.168.3.254 255.255.255.0
ip nat inside
```

Crée une passerelle distincte par VLAN sur une seule interface physique. Le routeur « inter-VLAN » traite les paquets entre les deux réseaux.

Serveur DHCP par VLAN

```
ip dhcp pool VLAN2
network 192.168.2.0 255.255.255.0
default-router 192.168.2.254
dns-server 8.8.8.8
```

```
ip dhcp pool VLAN3
network 192.168.3.0 255.255.255.0
default-router 192.168.3.254
dns-server 8.8.8.8
```

```
ip dhcp excluded-address 192.168.2.254
ip dhcp excluded-address 192.168.3.254
```

Les PCs de chaque VLAN reçoivent automatiquement une IP, une passerelle et un serveur DNS via DHCP.

NAT PAT (accès internet)

```
access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255
access-list 2 permit 192.168.3.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1
interface f0/0 overload
ip nat inside source list 2
interface f0/0 overload
```

Traduit les adresses IP privées des deux VLANs vers l'IP publique de f0/0 pour accéder à internet.

Sauvegarde de la configuration routeur

```
end
write memory
```

Script Switch

Création des VLANs

```
vlan 2
name VLAN_WINDOWS
vlan 3
name VLAN_LINUX
exit
```

Ports d'accès par VLAN

```
int range f0/1-5
switchport mode access
switchport access vlan 2
```

```
int range f0/6-11
switchport mode access
switchport access vlan 3
```

Port trunk vers le routeur

```
int f0/24
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 2,3
```

Le port trunk transporte les trames des deux VLANs (avec tag 802.1Q) vers le routeur.

Sauvegarde de la configuration switch

```
end
write memory
```

Configuration Windows Server

Installation des rôles

Sur le Windows Server (VM connectée au bridge du VLAN 2), les rôles AD DS et DNS ont été installés via le Gestionnaire de serveur :

Gestionnaire de serveur > Ajouter des rôles et fonctionnalités > Services de domaine Active Directory > Serveur DNS

Promotion en contrôleur de domaine

Après installation, le serveur a été promu contrôleur de domaine via l'assistant de configuration post-déploiement :

- Nom de domaine créé : mondomaine.local
- Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2016
- Le serveur DNS a été configuré automatiquement lors de la promotion.

Configuration DNS

Le serveur DNS résout les noms internes du domaine mondomaine.local.

Les postes clients du VLAN 2 pointent vers l'IP du Windows Server comme serveur DNS. Cette adresse peut être distribuée via le pool DHCP VLAN 2 en remplaçant l'option dns-server par l'IP du serveur Windows.

Câblage physique

Plan de câblage

Source	Destination	Type de câble
Prise Wan labo	Routeur f0/0	RJ45
Routeur f0/1	Switch f0/24 (trunk)	RJ45
Switch f0/1-5	PC 1 (VLAN 2 / Windows)	RJ45
Switch f0/6-11	PC 2 (VLAN 3 / Linux)	RJ45

Points d'attention

Utiliser des câbles droits pour PC -> switch et switch -> routeur. Configurer le port f0/24 en trunk avant de le brancher au routeur. Voyants de port : vert fixe = lien OK — orange = STP en convergence (attendre). Les VMs (Windows Server, Linux) utilisent la carte réseau virtuelle liée au bridge.

Tests de connectivité

Vérification de l'adresse DHCP reçue

ipconfig

ip a

Passerelle joignable

ping 192.168.2.254

ping 192.168.3.254

Routage inter-VLAN

ping 192.168.3.x

Accès internet (NAT PAT)

ping 8.8.8.8

ping google.com

show ip nat translations

Services Windows Server (AD DS / DNS)

nslookup mondomaine.local 192.168.2.x

ping mondomaine.local

Commandes de diagnostic sur le routeur

show ip interface brief

show ip route

show ip dhcp binding

show ip nat translations